TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS MODERNAS II · MÓDULO 4 · SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

La zona piloto de SatellAgro en un SIG: cuarteles, canales y agua desde el satélite

Actividad 1: análisis vectorial de Agrelo · Actividad 2: análisis raster NDVI/NDMI con Sentinel-2

Grupo Grupo λ (Grupo 2) · Ingeniería Industrial · UNCuyo · noviembre de 2026

Integrantes Juan Martín Zingaretti Martinelli (14634) · Nicolás Sarmiento Lugones (14747) · Raimundo Glasner (14745) · Joaquina Notti (14613) · Manuel Roby (14914) · Juan Cruz Solchaga (14813) · Juan Mateo Hidalgo (14826)

Zona Agrelo, Luján de Cuyo (Mendoza) · recorte de 9,3 × 8,9 km (8.294 ha) · EPSG:32719

1. Objetivo

Construir el sistema de información geográfica de la zona piloto de SatellAgro, para responder tres preguntas del proyecto:

- ¿Cuántos cuarteles de vid hay y qué estado tienen hoy?
- ¿Qué superficie de viñedo depende de cada canal y de cada bodega? Esto define los canales de llegada de la estrategia comercial.
- ¿Cómo cambia la vegetación entre fechas y entre años?

2. Datos y herramientas

Capa	Tipo	Fuente
Cuarteles de viñedo (81 polígonos)	Vector, polígono	OpenStreetMap, `landuse=vineyard`
Canales y acequias (Canal Flores, Canal Corvalán y otros)	Vector, línea	OpenStreetMap, `waterway=canal|ditch`
Rutas (RN40 Acceso Sur, RN7)	Vector, línea	OpenStreetMap
Bodegas (9) y localidades	Vector, punto	OpenStreetMap, `craft=winery`, `place`
Bandas B04, B08, B8A, B11 y SCL de 6 fechas	Raster, 10 y 20 m	Copernicus Sentinel-2 L2A vía Earth Search (AWS)

El procesamiento se hizo con scripts de Python (rasterio, shapely, pyproj) que reproducen paso a paso las herramientas de QGIS: reproyección, calculadora raster, estadística zonal, Voronoi, Delaunay, buffer y cálculo de áreas. Los scripts están en `Modulo 4/codigo`. Todas las capas resultantes (`.geojson` y `.tif`) se abren directamente en QGIS. Los mapas web se hicieron con Leaflet, la misma biblioteca que usa qgis2web.

Ajuste de proyección

Las capas OSM vienen en grados (EPSG:4326). Para medir áreas y distancias sin distorsión, todo se reproyectó a **EPSG:32719 (WGS 84 / UTM zona 19S)**, que es además el sistema nativo del mosaico Sentinel-2 19HED. Las áreas se calcularon como `área / 10 000` para expresarlas en hectáreas, igual que `$area / 10000` en la calculadora de campos de QGIS.

3. Actividad 1 · Análisis vectorial de la zona piloto

3.1 Cuarteles y semáforo del 05/11/2026

Para cada cuartel se calculó la media de NDVI y NDMI en sus píxeles válidos (estadística zonal). Después se aplicó la lógica de estados de SatellAgro: NDMI del día contra la mediana de las imágenes de los 30 días previos (06/10 y 31/10), con umbrales ilustrativos todavía no calibrados en campo.

Estado	Cuarteles	Superficie (ha)	Lectura
Sin señales de estrés	71	2.661,7	El NDMI sube con la brotación: no hay caídas.
No evaluable aún	10	519,3	NDVI < 0,25: poca hoja para evaluar.
Atención / Posible estrés	0	0	Ningún cuartel de vid cae en rojo a principios de noviembre.
Total	**81**	**3.181,0**	

El resultado es coherente con la fenología: a principios de noviembre la vid está brotando y el índice de agua sube. De las ~98 ha con caídas fuertes del NDMI (≥ 0,15) en esa fecha, el 87 % está fuera de los polígonos de vid, en lotes cortados o cosechados (ver Módulo 3). Las ~12 ha restantes son manchones dentro de polígonos grandes, que no alcanzan a mover la media de ningún cuartel. Es otra razón para que el productor dibuje cuarteles chicos y homogéneos. Los polígonos de OSM son aproximados: algunos agrupan varios cuarteles reales. En el piloto se reemplazan por los que dibuja el productor en el panel.

3.2 Área de influencia de los canales (buffer de 300 m)

Canal	Largo en el recorte (km)	Área del buffer (ha)	Viñedo dentro (ha)
Canal Corvalán	4,57	288,3	217,5
Canal Flores	4,99	313,4	189,0
Canales y acequias sin nombre en OSM	13,99	756,5	401,9

El Canal Corvalán es el más "vitícola": el 75 % de su franja de influencia es viñedo. Para la estrategia de guerrilla, que entra cauce por cauce, es el mejor candidato a primer cauce piloto. Esto se debe confirmar con el padrón de la Inspección de Cauce correspondiente en el DGI.

3.3 Voronoi y Delaunay de bodegas

Los **polígonos de Voronoi** asignan a cada bodega la zona más cercana a ella que a cualquier otra: una aproximación a su área natural de proveedores y vecinos. La **triangulación de Delaunay** une las bodegas vecinas y mide su conectividad. La distancia media entre bodegas vecinas es de **2,24 km**.

Bodega (OSM)	Celda Voronoi (ha)	Viñedo en la celda (ha)
Belasco de Baquedano	4.191,3	1.666,6
Bodega Melipal	824,3	366,8
Bodega Séptima	445,2	252,3
Bodega Sottano	315,0	228,8
Terrazas de los Andes	240,3	196,4
Viña Cobos	347,7	147,2
Bodega Favre	1.390,5	136,8
Bodega Ruca Malen	289,4	102,4
Bodega Norton	230,1	83,2

Las celdas de borde (Belasco de Baquedano, Favre) son grandes porque se extienden hasta el límite del recorte, incluido el piedemonte. Aun así, el análisis muestra que una sola bodega puede tener cientos de hectáreas de viñedo a su alrededor. Ese es el canal "bodega con proveedores" del modelo de negocio. Los nombres provienen de OSM y no implican ningún vínculo con el proyecto.

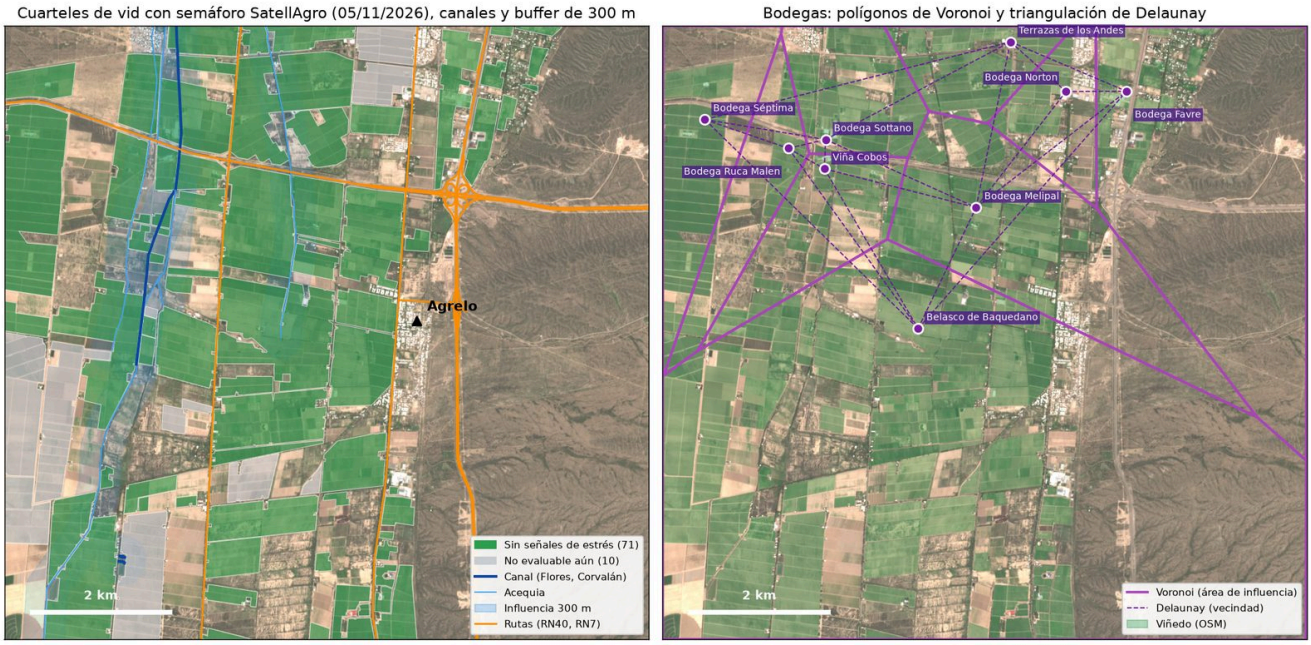


Figura A. Izquierda: cuarteles de vid con el estado SatellAgro del 05/11/2026, canales, acequias, franja de influencia de 300 m y rutas. Derecha: bodegas con sus polígonos de Voronoi y la triangulación de Delaunay. Fondo: Sentinel-2 del 05/11/2026 en color real.

> **Mapa web interactivo de la Actividad 1:** cuarteles con semáforo y datos por clic, canales, buffers, rutas, bodegas, Voronoi y Delaunay. Archivo `Modulo 4/mapa cuarteles/index.html` .

4. Actividad 2 · Análisis raster: agua y verdor desde el satélite

4.1 Procesamiento

1. Búsqueda de escenas en el catálogo STAC con menos del 30 % de nubes y descarga sólo de la ventana del recorte.
2. Conversión a reflectancia (valor digital / 10 000) y máscara con la capa SCL de ESA: sólo se conservan píxeles de vegetación (4) y suelo (5). En las seis fechas quedó válido entre el 97,2 % y el 99,9 % del recorte.
3. Calculadora raster: NDVI = (B08 − B04)/(B08 + B04) a 10 m y NDMI = (B8A − B11)/(B8A + B11) a 20 m.
4. ΔNDMI: NDMI del 05/11/2026 menos la mediana de las imágenes del 06/10 y del 31/10.

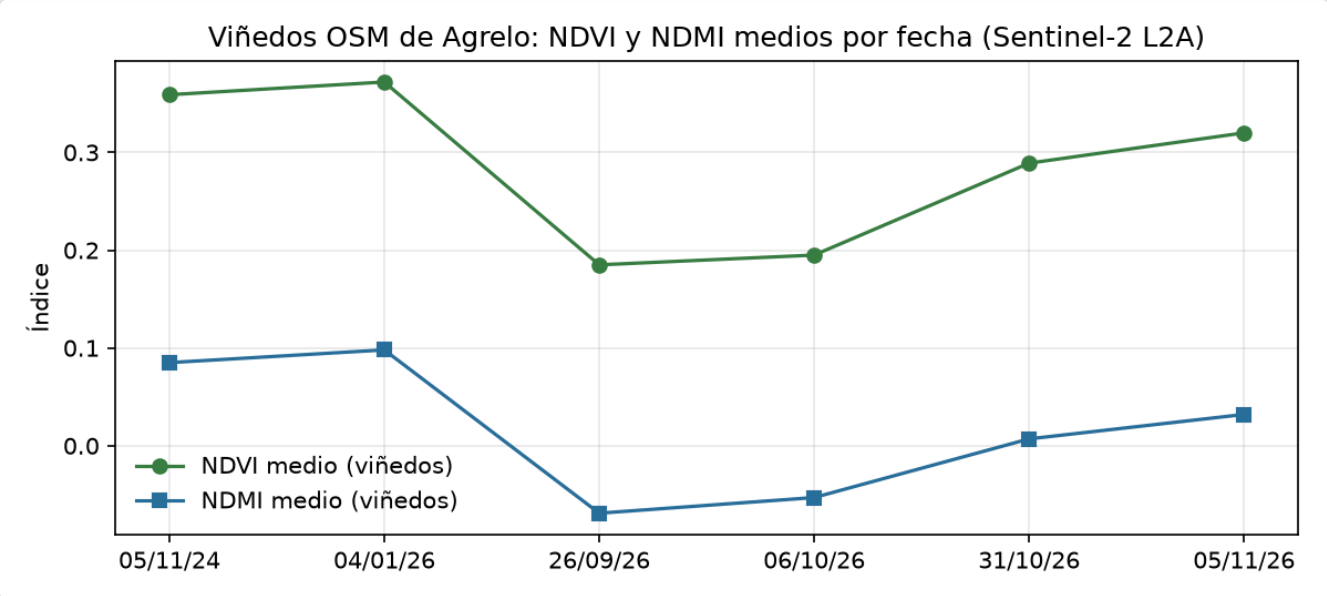


Figura 1. NDVI y NDMI medios de los cuarteles de viñedo en las seis fechas. De septiembre a noviembre de 2026 se ve la brotación: el NDVI pasa de 0,19 a 0,32 y el NDMI de −0,07 a 0,03.

4.2 Comparación: misma fecha, dos años

Siguiendo la idea de comparar dos períodos, contrastamos el 05/11/2024 con el 05/11/2026 y medimos la superficie por clase de NDVI.

Indicador	05/11/2024	05/11/2026	Diferencia
Vegetación vigorosa (NDVI > 0,4), todo el recorte	1.874,6 ha	1.642,0 ha	−232,6 ha (−12 %)
Vegetación vigorosa dentro de viñedos OSM	1.151,2 ha	810,2 ha	−341,0 ha (−30 %)
Suelo o vegetación rala (NDVI < 0,2)	1.445,4 ha	1.801,8 ha	+356,4 ha
NDVI medio del recorte	0,314	0,301	−0,013

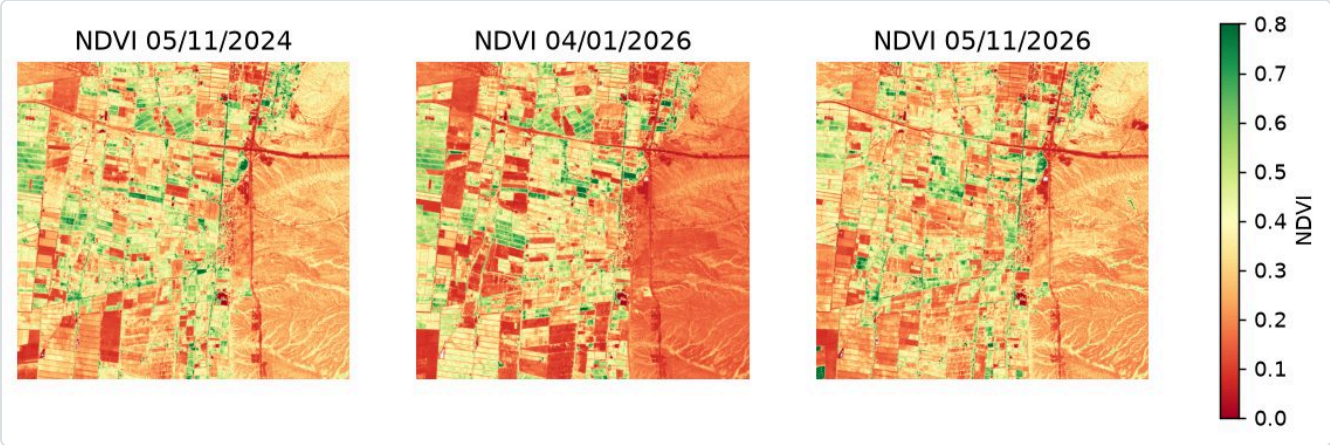


Figura 2. NDVI del 05/11/2024, del 04/01/2026 (pleno verano) y del 05/11/2026.

Lectura con cautela: en la misma fecha de calendario, 2026 muestra menos vegetación vigorosa en los viñedos que 2024. Con sólo dos imágenes no se puede separar un **atraso fenológico** (una primavera más fría retrasa la brotación) de un cambio de uso o de manejo. Esto ilustra por qué SatellAgro compara cada lote **contra su propia historia reciente** (mediana de 30 días) y no contra otro año. La comparación interanual exige series completas de temporada.

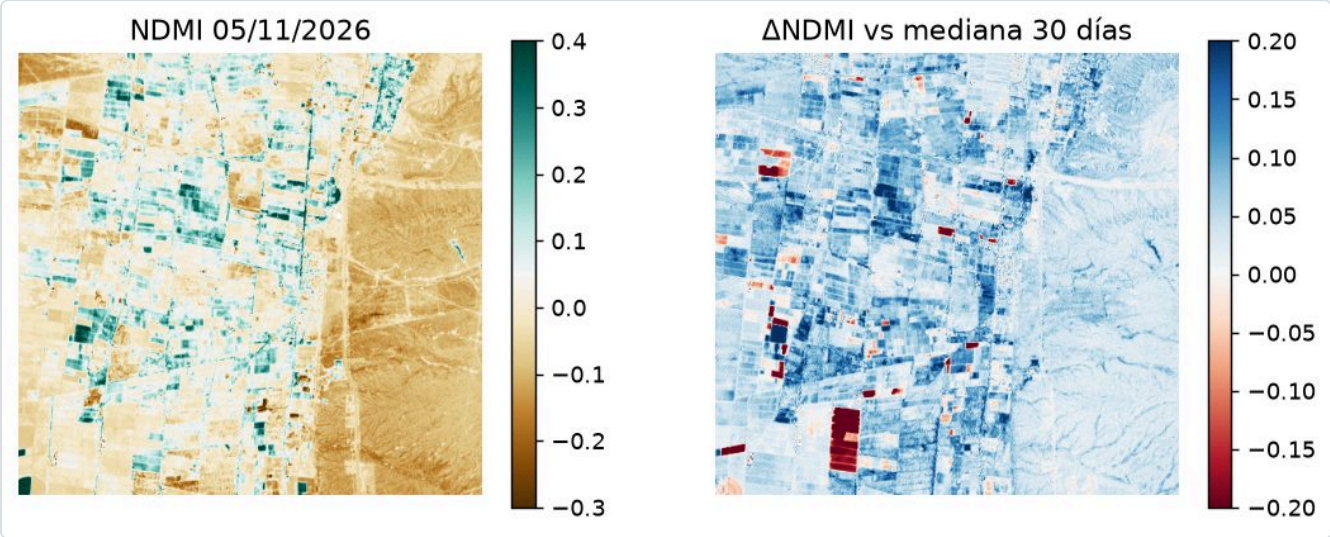


Figura 3. NDMI del 05/11/2026 y su cambio contra la mediana de los 30 días previos. Rojo: caída del índice de agua; azul: aumento. Las manchas rojas rectangulares son lotes cortados o cosechados, no estrés hídrico (Módulo 3).

> **Mapa web interactivo de la Actividad 2:** NDMI, ΔNDMI y NDVI de varias fechas superpuestos sobre la imagen satelital, con contorno de cuarteles, control de opacidad y el caso del Módulo 3. Archivo `Modulo 4/mapa ndmi/index.html`.

5. Conclusiones

- El SIG permite pasar de "una imagen" a **una tabla por cuartel**, que es lo que necesita el productor.
- El Canal Corvalán y las bodegas con muchas hectáreas a su alrededor son los puntos de entrada naturales para la estrategia comercial.
- En primavera, la señal está dominada por la brotación y por los cultivos vecinos. Recortar a los polígonos de vid y leer NDMI junto con NDVI es indispensable.

- La comparación entre años necesita series completas; la regla de SatellAgro (cada lote contra su mediana reciente) es más robusta.

SatellAgro · Grupo λ (Grupo 2) · TyHM II 2026 · Contiene datos Copernicus Sentinel-2 modificados (2024–2026), ESA. Datos vectoriales © colaboradores de OpenStreetMap (ODbL). Procesamiento en Python; informe redactado con asistencia de IA (Claude) y revisado por el equipo.